

Bilan technique — Module 1.1

Mise en place de l'environnement : ordinateur, terminal, VS Code, Git & GitHub

✓ **STATUT DU MODULE**

TERMINÉ et VALIDÉ. Interro surprise passée : **4,5 / 5** (points à réviser en Partie 2). Document de référence — à archiver dans `~/formation/bilans/` et à imprimer.

📖 **À QUOI SERT CE DOCUMENT**

Ce n'est pas un cours, c'est un **aide-mémoire de clôture**. Le jour où, sur un projet futur, un doute surgit sur une commande, un réflexe Git ou une config vue au début, tu ouvres ce fichier plutôt que de tout relire. Il condense : ce que tu as appris, tes erreurs (et comment les éviter), et l'état final de ton environnement.

1. Ce que tu as appris (notions clés)

1.1 — L'ordinateur et les systèmes

- **Système d'exploitation (OS)** : la couche qui fait le pont entre le matériel et tes programmes (Windows, Linux, macOS).
- **WSL2** : un vrai noyau Linux à l'intérieur de Windows (pas une simulation). Tu y as installé **Ubuntu 24.04 LTS**.
- **Mémoire vive / stockage** : la RAM est volatile (vidée à l'extinction), le disque est persistant. Notion clé pour la persistance des données (chapitre 1.2.8).

1.2 — La ligne de commande (le terminal)

Piloter l'ordinateur par du texte plutôt que par la souris. Les commandes maîtrisées :

Commande	Rôle
<code>pwd</code>	Affiche où tu te trouves (print working directory)
<code>ls</code> · <code>ls -la</code> · <code>ls -lh</code>	Liste les fichiers (détails / tailles lisibles)
<code>cd dossier</code> · <code>cd ..</code>	Se déplacer dans un dossier / remonter d'un niveau
<code>mkdir dossier</code>	Créer un dossier (make directory)
<code>touch fichier</code>	Créer un fichier vide
<code>cat fichier</code>	Afficher le contenu d'un fichier
<code>cp</code> · <code>mv</code> · <code>rm</code>	Copier · déplacer · supprimer
<code>sudo</code>	Exécuter en administrateur (demande le mot de passe)
<code>apt</code>	Gestionnaire de paquets (installer / mettre à jour)

⚠ **DEUX OPÉRATEURS DE CHAÎNAGE À NE PAS CONFONDRE**

| **(le pipe)** : prend la **sortie** de la commande de gauche et la donne en **entrée** à celle de droite (enchaine un flux de données).
Ex : `ls | grep ".py"` .
&& : exécute la commande de droite **seulement si** celle de gauche a réussi (enchaine des exécutions). Ex : `apt update && apt upgrade` .

1.3 — VS Code

- Lancer l'éditeur sur un fichier : `code fichier.py`
- **Terminal intégré** : coder et lancer ses commandes dans la même fenêtre.
- **Connexion WSL** : VS Code tourne côté Windows mais édite les fichiers Linux de façon transparente.
- **Extensions** : Python, Pylance, GitLens, Better Comments, Code Spell Checker (+ français), indent-rainbow, Material Icon Theme, Dracula, French Language Pack, WSL.

1.4 — Git & GitHub

Git versionne ton code (historique des modifications) ; GitHub l'héberge en ligne (sauvegarde + pont entre machines).

Commande	Rôle
<code>git init</code>	Démarrer le suivi d'un dossier
<code>git status</code>	Voir l'état (fichiers modifiés, prêts...)
<code>git add .</code>	Préparer les fichiers pour le prochain commit
<code>git commit -m "msg"</code>	Enregistrer un instantané avec un message
<code>git log</code>	Voir l'historique des commits
<code>git branch</code>	Lister les branches
<code>git checkout -b nom</code>	Créer une branche et s'y placer
<code>git merge X</code>	Fusionner X dans la branche courante
<code>git push</code> · <code>git pull</code>	Envoyer vers / récupérer depuis GitHub
<code>git clone <url></code>	Copier un dépôt distant en local

Réflexes acquis : commits fréquents et atomiques avec messages clairs ; workflow par branches ; sens du merge (« destination d'abord, puis merge la source ») ; clé **SSH ed25519** (une par machine).

1.5 — Ton environnement final (récap config)

Élément	Valeur
OS de travail	WSL2 + Ubuntu 24.04 (PC maison) · ASUS ROG sous Debian 13 + XFCE
Git identité	Jeremie Le Dortz · jeremield@laposte.net · branche <code>main</code> · SSH ed25519
Dépôt	<code>git@github.com:Alinie156/python_exercice.git</code>
Dossier racine	<code>~/formation/</code> (identique sur les 2 machines) · <code>~/formation/python/chapitre-N/</code>

2. Erreurs commises & méthodes de résolution

ERREUR 1 — CONFUSION `CD` ET `MKDIR` (RELEVÉE À L'INTERRO)

Le problème : utiliser l'une pour l'autre. **Solution** : `cd` = *change directory* (se rendre quelque part) ; `mkdir` = *make directory* (fabriquer un dossier). **Méthode** : traduis le mot anglais — « make » = fabriquer → création ; « change directory » → déplacement. En cas de doute, `pwd` + `ls` avant d'agir.

ERREUR 2 — CONFUSION `|` ET `&&` (RELEVÉE À L'INTERRO)

Le problème : mélanger les deux chaînages. **Solution** : `|` fait circuler des **données** (sortie → entrée) ; `&&` enchaîne des **exécutions** (« et ensuite, si ça a marché »). **Méthode** : « est-ce que je veux passer un *résultat* à la suite (→ `|`), ou *lancer* la suite seulement si la première réussit (→ `&&`) ? »

🚩 BON SIGNE

Ton historique Git est propre : quasiment aucune erreur sur le versionnement. Les deux points ci-dessus sont les seuls vrais accrocs du module, tous deux sur la ligne de commande.

3. Questions posées & réponses (spécifiques au module)

Les questions transverses (API, vibe coding...) sont dans le carnet de culture générale, pas ici.

- « **Pourquoi une clé SSH par machine ?** » → Chaque machine génère sa propre clé ; on n'en copie pas une d'un PC à l'autre. Plus sûr (révocation possible d'une seule machine) et c'est la pratique standard.
- « **Dans quel sens va `git merge` ?** » → `git merge X` fusionne X dans la branche courante. D'où le réflexe : se placer d'abord sur la destination, puis merger la source.

4. À retenir absolument

🔑 LA CHECKLIST DU MODULE 1.1

- Le terminal est central** : `pwd` (où suis-je), `ls` (voir), `cd` (se déplacer), `mkdir` (créer).
- `|` = **données**, `&&` = **exécution conditionnelle**.
- Git en continu** : commits fréquents, atomiques, bien nommés.
- `git merge X` **ramène X dans la branche courante** : destination d'abord.
- Rituel deux machines** : `git pull` en arrivant, `git push` en partant.
- Une clé SSH par machine**, ajoutée à GitHub.

7. Ton dossier de travail est `~/formation/` sur toutes tes machines.